隨機漫步導讀

J. Rudnick、G. Gaspari《Elements of the Random Walk》第 1 章（配合 manim 動畫 W101–W112）

原文：Joseph Rudnick and George Gaspari, *Elements of the Random Walk: An Introduction for Advanced Students and Researchers*, Cambridge University Press, 2004.

全書地圖（目前完成：第 1 章）

1 技巧入門：一維最簡單的漫步——數路線、動差、Stirling 與高斯、擴散方程、生成函數、鞍點法（序曲）
2 生成函數 I：生成函數到底是什麼、格子上的漫步、長路線的漸近行為、普適性、連續極限與擴散
3 生成函數 II：回不回得了家（Pólya 的常返性）、維度的角色、走過幾個格點
4 邊界條件、穩定態與靜電類比：吸收牆、限制在區間或球裡、Fick 定律、電容的類比
5 漫步的變化形：有偏向的漫步、有慣性（persistent）的漫步、連續時間漫步
6 漫步的形狀：迴轉半徑張量、非球度、高維的 $1/d$ 展開
7 路徑積分與自迴避：把漫步寫成路徑積分、微擾展開、平均場、Flory 論證
8 標度入門：普適性、非高斯行為、維度與 Flory 指數
9 標度與臨界現象：$O(n)$ 模型、Ginzburg–Landau–Wilson 有效 Hamiltonian、自迴避漫步 = $n \to 0$ 的磁鐵
10 $O(n)$ 模型的平均場與自旋波；關聯洞
11 標度、碎形與重整化群：實空間方法、遞迴關係、固定點與臨界指數
12 重整化群（續）：動量殼方法、圖解法、兩點關聯函數

作者在前言說：前五章講「沒有記憶」的漫步，但刻意用生成函數的語言來講；第 7–12 章用同一套語言處理「不能走回頭路」的自迴避漫步，並把它對應到磁性系統的臨界現象。所以第 1 章雖然簡單，每一個技巧後面都會再用到。

第 1 章一頁看懂

一個人每次擲硬幣：正面向右走一步、反面向左走一步（步長 l）。走了 N 步之後——

1. **停在哪裡？**終點 d 的走法數是二項式係數 $C(N,d) = \binom{N}{(N+d/l)/2}$，機率 $P(N,d) = C(N,d)/2^N$。
2. **平均離家多遠？**平均位置 0，但均方位移 $\overline{x^2} = Nl^2$：距離只長成 $\sqrt{N}$。所有動差都能用生成函數「微分一下」算出。
3. **N 很大時長什麼樣？**用 Stirling 公式 $N! \approx \sqrt{2\pi N}\, N^N e^{-N}$，二項分布變成高斯分布（中央極限定理）。
4. **換個角度：**走法數滿足遞迴 $C(N) = C(N-1, \text{左鄰}) + C(N-1, \text{右鄰})$（Pascal 三角形）；格子變細就是擴散方程 $\partial P/\partial N = \frac{l^2}{2}\partial^2 P/\partial y^2$。
5. **全書的主角：生成函數。** $C(N,d)$ 是 $(2\cos ql)^N$ 的傅立葉係數；再對 N 加總得 $g(z,q) = 1/(1 - z\cdot 2\cos ql)$。係數用 Cauchy 積分取出，$N$ 很大時用鞍點法（最陡下降法）估計。

目錄

1 技巧入門：最簡單的隨機漫步（第 1 章） 2

1.1 最簡單的漫步：擲硬幣決定方向 2

1.2 平均位置與均方位移 4
1.3 Stirling 公式與高斯分布 7
1.4 遞迴關係與擴散方程 10
1.5 傅立葉表示與生成函數 11
1.6 補充：最陡下降法（鞍點法） 14
1.7 本章筆誤總表與動畫對照 16

節	內容	動畫	節	內容	動畫
1.1	擲硬幣走路、數路線	W101–W102	1.4	遞迴與擴散方程	W108–W109
1.2	平均、均方、動差	W103–W105	1.5	傅立葉與生成函數	W110–W111
1.3	Stirling 公式與高斯	W106–W107	1.6	最陡下降法	W112

以〔書 p. 5〕標示書上的頁碼，式號 (1.6) 等與書上相同。內文寫到的每一個數字都由程式（`codes/utils/walk1d.py`）重算，圖表由 `ch1/make_figs.py` 產生並先做數字檢查（路徑相對於 `C:\mypython\manim\projects\walk017`）。書上有十幾處筆誤，在文中用紅框標出，總表在 1.7 節；逐式校對見 `ref/md/ch01_formulas.md`。連續播放：`Ch1Demo`（W101–W112）。

1 技巧入門：最簡單的隨機漫步（第 1 章）

先看這裡

這一章只研究一種漫步：**一維、每步長 l、向左向右的機率各 $\frac{1}{2}$、每一步和以前無關**。作者說這是全書的「序曲」：後面要用的工具在這裡先各露一次臉——

數路線	二項式係數、奇偶性（1.1 節）
平均與動差	系綜平均、$\overline{x^2} = Nl^2$、用生成函數「微分」出所有動差（1.2 節）
大 N 的近似	Stirling 公式、二項分布 $\to$ 高斯（1.3 節）
連續極限	遞迴關係、Pascal 三角形、擴散方程（1.4 節）
生成函數	傅立葉表示、$g(z,q) = 1/(1 - z\chi(q))$、Cauchy 積分、奇點（1.5 節）
漸近分析	最陡下降法（鞍點法）（1.6 節）

記號：步長 l（例子裡都取 $l = 1$）；步數 N；N 步裡向右（正面）的步數 n（書上有時寫 m）；終點離起點的距離 d（向右為正）；第 j 步的位移 $\Delta_j = \pm l$；上橫線 $\bar{\ }$ 表示對所有可能的走法取平均。

全章的主例：擲十次硬幣得到正反正正反正反反正正（6 正 4 反）。

1.1 最簡單的漫步：擲硬幣決定方向

〔書 pp. 1–5〕〔動畫 W101、W102〕

直觀。 一個人站在一條直線上。每一步之前擲一枚硬幣：正面就向右走一步，反面就向左走一步，步長都是 l。因為硬幣公正，向左向右一樣可能——這叫**無偏**（unbiased）漫步。書上提了三個「真實世界」的例子：分子在細管裡因熱運動而擴散；一條高分子鏈，每一節只有兩種取向；以及擲硬幣的賭局（de Moivre 解「賭徒破產問題」時就用到了這個模型）。

主例。　擲十次得到正反正正反正反反正正，每一步之後的位置依序是 $0,1,0,1,2,1,2,1,0,1,2$（圖 1）。最後停在 $d=2$。

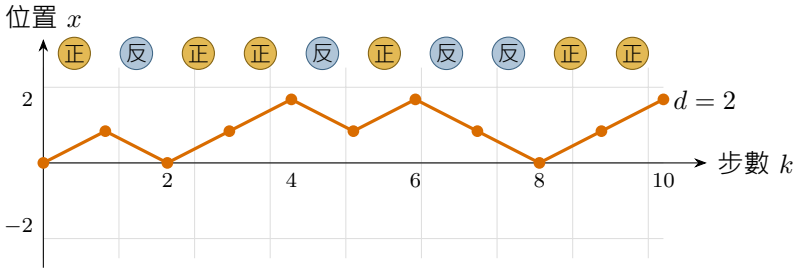


圖 1　主例：十次擲幣的走法圖。橫軸是步數、縱軸是位置；上面一排是每一步擲出的硬幣。

終點和正面數。　如果 N 次裡有 n 次正面、$N-n$ 次反面，那麼向右 n 步、向左 $N-n$ 步，終點是

$$d = nl - (N-n)l = l(2n-N). \tag{1.1}$$

反過來，由終點可以讀出正面數與反面數：

$$n = \frac{1}{2}\Big(\frac{d}{l}+N\Big), \qquad N-n = \frac{1}{2}\Big(N-\frac{d}{l}\Big). \tag{1.2–1.3}$$

例：主例 $N=10$、$n=6$，$d = 1\cdot(12-10) = 2$；反過來 $n = \frac{1}{2}(2+10) = 6$。

奇偶性：$d/l = 2n-N$ 和 N 同奇偶。走 10 步只能停在偶數位置；走 3 步只能停在奇數位置。這個看似無聊的事實，到 1.3 節與 1.5 節會變成一個「因子 2」。

一條指定路線的機率。　每次擲幣都和之前無關（獨立），每次的機率都是 $\frac{1}{2}$，所以一條指定的正反序列（例如主例）出現的機率是 $(\frac{1}{2})^N$。$N=10$ 時是 $1/1024$。每一條路線都一樣可能——不一樣的是「有幾條路線通往同一個終點」。

數路線：二項式係數。　N 次裡恰好 n 次正面的序列有幾個？先看 $N=3$（表 1）：

正面數 n	序列	個數 $\binom{3}{n}$	終點 $d=2n-3$
3	正正正	1	3
2	正正反　正反正　反正正	3	1
1	正反反　反正反　反反正	3	-1
0	反反反	1	-3

表 1　$N=3$ 的全部 $2^3=8$ 個序列，依正面數分組。書上 Fig. 1.2 畫的就是第二列的三個。

書上的「洗牌論證」〔書 p. 3〕：把書上 Fig. 1.1 的三枚硬幣「正反正」排成一列，標成正 $_1$、反、正 $_2$。三枚不同的硬幣排成一列有 $3!=6$ 種排法；但兩個正面互換看起來一樣，所以每個「看得見的序列」被數了 $2!$ 次，真正不同的只有 $3!/2!=3$ 種。一般地，把 n 個正面、$N-n$ 個反面排成一列的方法數是

$$\binom{N}{n} = \frac{N!}{n!\,(N-n)!}, \tag{1.4}$$

所以恰好 n 次正面的機率是

$$\frac{1}{2^N}\,\frac{N!}{n!\,(N-n)!}. \tag{1.5}$$

把 (1.2) 代進去，換成終點 d 的語言：走 N 步停在 d 的走法數與機率是

$$C(N,d)=\frac{N!}{\left(\frac{N+d/l}{2}\right)!\left(\frac{N-d/l}{2}\right)!},\qquad P(N,d)=\frac{1}{2^N}C(N,d). \tag{1.6–1.7}$$

$P(N,d)$ 叫做**二項分布**。d 和 N 不同奇偶時 $C(N,d)=0$。

例 ($N=4$ **)**：$d=-4,-2,0,2,4$ 的走法數是 $1,4,6,4,1$，加起來 $16=2^4$；停在原點的機率 $6/16$。

例 (主例 $N=10$ **)**：停在原點的走法 $C(10,0)=\frac{10!}{5!\,5!}=252$ 種，機率 $252/1024=63/256\approx 0.2461$；主例的終點 $d=2$ 有 $C(10,2)=210$ 種走法。完整的分布見表 2 ($d<0$ 的一半對稱)。

終點 d	0	2	4	6	8	10
走法數 $C(10,d)$	252	210	120	45	10	1
機率 $P(10,d)=C/1024$	0.2461	0.2051	0.1172	0.0439	0.0098	0.0010
高斯近似 $\frac{2}{\sqrt{20\pi}}e^{-d^2/20}$	0.2523	0.2066	0.1134	0.0417	0.0103	0.0017

表 2　$N=10$ 的終點分布 (只列 $d\ge 0$)。最後一列是 1.3 節的高斯近似 (含奇偶性的因子 2)。

練習。

(a) 走 5 步停在 $d=1$ 的走法有幾種？機率多少？
答：$n=\frac{1}{2}(1+5)=3$，$C(5,1)=\binom{5}{3}=10$，機率 $10/32=5/16$。

(b) 走 6 步，最可能停在哪裡？機率多少？
答：分布是 $1,6,15,20,15,6,1$ ($d=-6,\dots,6$)，最可能是 $d=0$，機率 $20/64=5/16$。

(c) (書上練習 1.1) 如果硬幣不公正，正面的機率是 $p\neq\frac{1}{2}$ (每次都一樣)，(1.5) 要怎麼改？
答：一條有 n 個正面的指定序列機率是 $p^n(1-p)^{N-n}$，所以 $P(n)=\binom{N}{n}p^n(1-p)^{N-n}$。例：$N=3$、$p=\frac{2}{3}$，$n=0,1,2,3$ 的機率是 $\frac{1}{27},\frac{6}{27},\frac{12}{27},\frac{8}{27}$ (加起來 1)；$N=10$、$p=\frac{2}{3}$ 時最可能 $n=7$，機率 $\binom{10}{7}\frac{2^7}{3^{10}}\approx 0.2601$。這就是第 5 章「有偏向的漫步」。

(d) 走 10 步能不能停在 $d=3$？
答：不能。d 必須和 N 同奇偶，$C(10,3)=0$。

1.2　平均位置與均方位移

〔書 pp. 5–10〕〔動畫 W103、W104、W105〕

平均位置是 0

想像 M 個人同時出發、「鎖步」前進 (每個人各擲自己的硬幣)。第 i 個人停在 x_i，平均位置

$$\bar{x}=\frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M}x_i=\frac{1}{M}\sum_{x}x\,w(x), \tag{1.8–1.9}$$

其中 $w(x)$ 是停在 x 的人數。因為向左向右一樣可能，「平均來說」停在 x 和停在 $-x$ 的人一樣多，$x\,w(x)$ 與 $-x\,w(-x)$ 抵消。

例（有限的系綜）：讓 20 個人各走 10 步（動畫 W103 用固定的亂數種子），終點加起來是 2，所以 $\bar{x} = 2/20 = 0.1$——不是剛好 0，因為 20 個人太少，抵消得不完美。書上說要做「超級平均」：對很多很多組系綜再平均，等於直接對精確的分布平均：$\sum_d d\,C(10,d) = 0$（分布左右對稱），所以 $\bar{x} = 0$。

均方位移與 $\sqrt{N}$ 定律

平均位置是 0，並不表示每個人都留在原地——上面那 20 個人的終點平方平均是 $63/5 = 12.6$，一點也不小。所以改看**均方位移** $\overline{x^2}$。令第 j 步的位移為 $\Delta_j = \pm l$，則

$$x = \sum_{j=1}^{N} \Delta_j, \qquad x^2 = \Big(\sum_{j=1}^{N} \Delta_j\Big)^2. \tag{1.11, 1.10}$$

把平方展開成 $N \times N$ 個乘積 $\Delta_j \Delta_k$（圖 2）：

$$\overline{x^2} = \sum_j \overline{\Delta_j^2} + \sum_{j\neq k} \overline{\Delta_j \Delta_k} = \sum_j \overline{\Delta_j^2} + \sum_{j\neq k} \overline{\Delta_j} \times \overline{\Delta_k}. \tag{1.12}$$

對角線上的 N 格：$\Delta_j^2 = l^2$，不管往哪走都一樣。對角線外的 $N(N-1)$ 格：兩步互相獨立，乘積的平均等於平均的乘積，而 $\overline{\Delta_j} = 0$，所以全部是 0。結論：

$$\overline{x^2} = Nl^2, \qquad \sqrt{\overline{x^2}} = l\sqrt{N}. \tag{1.13–1.14}$$

	$k=1$	$k=2$	$k=3$	$k=4$
$j=1$	$\Delta_1^2 = l^2$	$\Delta_1\Delta_2$	$\Delta_1\Delta_3$	$\Delta_1\Delta_4$
$j=2$	$\Delta_2\Delta_1$	$\Delta_2^2 = l^2$	$\Delta_2\Delta_3$	$\Delta_2\Delta_4$
$j=3$	$\Delta_3\Delta_1$	$\Delta_3\Delta_2$	$\Delta_3^2 = l^2$	$\Delta_3\Delta_4$
$j=4$	$\Delta_4\Delta_1$	$\Delta_4\Delta_2$	$\Delta_4\Delta_3$	$\Delta_4^2 = l^2$

圖 2　$N = 4$：$x^2 = (\Delta_1 + \cdots + \Delta_4)^2$ 展開成 16 格。黃色的對角格永遠是 l^2；灰色的 12 格平均是 0。

書上筆誤　p. 6，(1.13) 前

書上說「每一步位移的平方等於一個固定的數，我們叫它 l」；應該是 l^2（步長是 l）。

例（直接核對）：$N = 4$ 的 16 條路線，終點平方加起來 $1\cdot 16 + 4\cdot 4 + 6\cdot 0 + 4\cdot 4 + 1\cdot 16 = 64$，平均 $64/16 = 4 = N$。

$\sqrt{N}$ 定律：走 100 步，平均只離家 $\sqrt{100} = 10$ 步；走一萬步也只離家 100 步。動畫 W104 讓 2000 個人各走 100 步，第 100 步時的樣本均方是 98.922（$\sqrt{\ } \approx 9.946$），和理論值 100 很接近。距離是步數的**分數次方** $N^{1/2}$——書上說這種冪次律會貫穿全書（第 8–12 章的「標度」）。

例題：用生成函數算所有動差 〔書 pp. 7–9〕

問題：求 $\overline{x^n}$ 的一般公式。

直接寫：正面數為 m 時位置是 $(2m-N)l$，機率是 (1.5)，所以

$$\overline{x^n} = \frac{1}{2^N}\sum_{m=0}^{N}\big((2m-N)l\big)^n \frac{N!}{m!\,(N-m)!}. \tag{1.15}$$

要算 $\overline{x^4}$ 可以把 $(\sum \Delta_j)^4$ 展開（練習 1.3），但有更聰明的辦法——**生成函數**（generating function）。二項式定理 $(1+w)^N = \sum_m \binom{N}{m} w^m$（(1.16)）裡令 $w = e^y$、再除以 2^N：

$$g(y) \equiv \frac{1}{2^N}(1+e^y)^N = \frac{1}{2^N}\sum_{m=0}^{N}\frac{N!}{m!\,(N-m)!}e^{my}. \tag{1.17}$$

$g(0) = 1$（機率加起來是 1）。每對 y 微分一次，右邊每一項就多乘一個 m：

$$g'(0) = \frac{1}{2^N}\sum_{m}\binom{N}{m} m = \bar{m}, \qquad \overline{m^n} = g^{(n)}(0). \tag{1.18–1.19}$$

例：$g'(y) = Ne^y(1+e^y)^{N-1}/2^N$，所以 $\bar{m} = N\cdot 2^{N-1}/2^N = N/2$——平均一半是正面，理所當然。要的是 $x = (2m-N)l$ 的動差，不是 m 的。技巧：把 g 寫成

$$g(y) = e^{Ny/2}\left(\frac{e^{y/2}+e^{-y/2}}{2}\right)^N = e^{Ny/2}\cosh(y/2)^N, \tag{1.21}$$

「乘上 $N-2m$」等於對 g 做運算子 $N - 2\frac{d}{dy}$，而這個運算子作用在 $e^{Ny/2}F(y)$ 上剛好把 $e^{Ny/2}$ 吃掉：$\big(N-2\frac{d}{dy}\big)\big(e^{Ny/2}F\big) = -2e^{Ny/2}F'$。反覆用 n 次（練習 1.2），在 $y=0$ 取值，得到

$$\overline{x^n} = (-2l)^n \left.\frac{d^n}{dy^n}\cosh(y/2)^N\right|_{y=0}. \tag{1.24}$$

（$x = -l(N-2m)$，多出來的 $(-1)^n$ 只影響奇數次動差，而它們都是 0。）

書上筆誤　p. 8–9，(1.22)(1.23)

書上 $\big(N-2\frac{d}{dy}\big)^n g(y) = (-2)^n \frac{d^n}{dy^n}\cosh(y/2)^N$ 的右邊漏了因子 $e^{Ny/2}$；在 $y=0$ 它等於 1，所以 (1.24) 是對的。另外 (1.20) 前「$x = N-2m$」應為 $x = l(2m-N)$。

$\cosh(y/2) = 1 + \frac{y^2}{8} + \frac{y^4}{384} + \cdots$，所以 $\cosh(y/2)^N = 1 + \frac{N}{8}y^2 + \big(\frac{N}{384} + \binom{N}{2}\frac{1}{64}\big)y^4 + \cdots$。二階、四階導數在 0 的值是 $2!\cdot\frac{N}{8} = \frac{N}{4}$ 與 $4!\big(\frac{N}{384} + \frac{N(N-1)}{128}\big) = \frac{3N^2-2N}{16}$，乘上 $(-2l)^2 = 4l^2$、$(-2l)^4 = 16l^4$：

$$\overline{x^2} = Nl^2, \qquad \overline{x^4} = l^4 N(3N-2). \tag{1.25–1.26}$$

表 3 列出小 N 的值（$l=1$），每一格都用三種方法核對過：直接對分布加總、上面的公式、cosh 的冪級數。主例 $N=10$：$\overline{x^2}=10$、$\overline{x^4}=280$、$\overline{x^6}=12160$。

N	1	2	3	4	5	6
$\overline{x^2} = N$	1	2	3	4	5	6
$\overline{x^4} = 3N^2 - 2N$	1	8	21	40	65	96
$\overline{x^6} = 15N^3 - 30N^2 + 16N$	1	32	183	544	1205	2256
$\overline{x^4}/(\overline{x^2})^2 = 3 - 2/N$	1	2	$\frac{7}{3}$	$\frac{5}{2}$	$\frac{13}{5}$	$\frac{8}{3}$

表 3　前幾個偶數次動差（$l=1$；奇數次動差都是 0）。

比值 $\to 3$。 $\overline{x^4}/(\overline{x^2})^2 = 3 - 2/N$，$N$ 很大時趨近 3（(1.27)，圖 3）。3 正是高斯分布的這個比值——下一節會看到，大 N 時分布真的變成高斯。

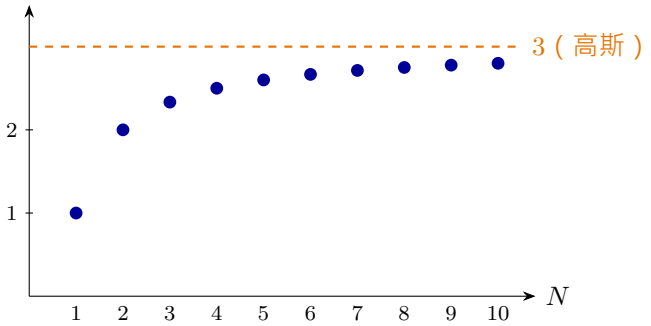


圖 3 $\overline{x^4}/(\overline{x^2})^2 = 3 - 2/N$：$N = 1, \ldots, 10$ 依序是 $1, 2, \frac{7}{3}, \frac{5}{2}, \frac{13}{5}, \frac{8}{3}, \frac{19}{7}, \frac{11}{4}, \frac{25}{9}, \frac{14}{5}$。

練習。

(a)（書上練習 1.2）用歸納法證明 $\left(N - 2\frac{d}{dy}\right)^n g(y) = (-2)^n e^{Ny/2} \frac{d^n}{dy^n} \cosh(y/2)^N$。
答：$n = 0$ 是 (1.21)。設 n 時成立，令 $F = \frac{d^n}{dy^n} \cosh(y/2)^N$，則 $\left(N - 2\frac{d}{dy}\right)\left[(-2)^n e^{Ny/2} F\right] = (-2)^n \left[N e^{Ny/2} F - 2 \cdot \frac{N}{2} e^{Ny/2} F - 2 e^{Ny/2} F'\right] = (-2)^{n+1} e^{Ny/2} F'$。

(b)（書上練習 1.3）直接用 $x = \sum_j \Delta_j$ 算 $\overline{x^3}$ 與 $\overline{x^4}$。
答：$\overline{x^3} = \sum_{i,j,k} \overline{\Delta_i \Delta_j \Delta_k}$。不同的步獨立、$\overline{\Delta^{\text{奇數}}} = 0$，所以只有「每個指標都出現偶數次」的項不為 0；三個指標做不到，$\overline{x^3} = 0$。$\overline{x^4}$：四個指標全相同（N 項，各為 l^4），或兩兩成對——配對方式 3 種、兩個不同的指標 $N(N-1)$ 種（$3N(N-1)$ 項，各為 l^4）。合計 $l^4(3N^2 - 2N)$，和 (1.26) 相同。例：$N = 2$ 時 $2 + 6 = 8$。

(c) 求 $\overline{x^6}$。
答：同樣的數法（六個相同；四加二；三對）得 $l^6(15N^3 - 30N^2 + 16N)$；$N = 1, 2, 3$ 時是 $1, 32, 183$，$N = 10$ 時 12160。

1.3 Stirling 公式與高斯分布

〔書 pp. 10–13〕〔動畫 W106、W107〕

公式 (1.6) 完全正確，但 N 很大時不好用：100! 有 158 位數。這一節用 **Stirling 公式**把階乘換成好算的函數。

$$\ln n! \approx n \ln \frac{n}{e} + \frac{1}{2} \ln(2\pi n), \qquad \text{即} \quad n! \approx \sqrt{2\pi n}\, n^n e^{-n}. \tag{1.28}$$

推導：階乘是一個積分〔書 1.3.1 節〕

Gamma 函數 $\Gamma(x) = \int_0^\infty w^{x-1} e^{-w} dw$ 滿足 $N! = \Gamma(N+1)$（分部積分即可證），所以

$$N! = \int_0^\infty w^N e^{-w}\, dw. \tag{1.29–1.31}$$

被積函數 $w^N e^{-w}$ 在 $w = N$ 有一個尖尖的峰（圖 4，$N = 10$ 時峰高 $10^{10} e^{-10} \approx 453\,999$）。令 $w = N + \delta$，把被積函數寫成 $e^{\text{指數}}$，指數在峰頂附近展開：

$$N \ln(N + \delta) - (N + \delta) = (N \ln N - N) - \frac{\delta^2}{2N} + O(\delta^3). \tag{1.33}$$

所以被積函數 $\approx N^N e^{-N}\, e^{-(w-N)^2/2N}$，一條高斯曲線（圖中虛線）。高斯曲線的面積是 $\sqrt{2\pi N}$ 乘上峰高：

$$N! \approx \sqrt{2\pi N}\, \exp\left[N \ln N - N\right]. \tag{1.34}$$

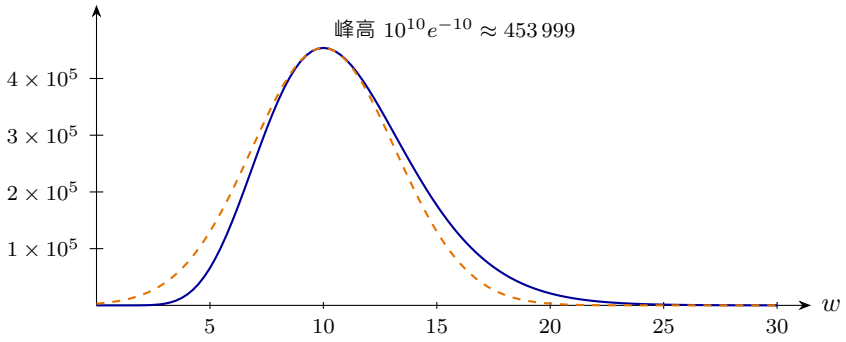


圖 4　書上 Fig. 1.3 的重現：$w^{10}e^{-w}$（實線，面積 $10! = 3\,628\,800$）與近似它的高斯 $\exp[10\ln 10 - 10 - (w-10)^2/20]$（虛線，面積 3 598 696）。

書上筆誤　p. 11，(1.34)(1.36)

書上寫成 $\exp[N(\ln N - N)]$，應為 $\exp[N\ln N - N] = \exp[N(\ln N - 1)]$。書上的數值 15.0961 是用正確的式子算的。

例（書上 (1.35)(1.36)）：$\ln 10! = 15.1044$，$\ln\left(\sqrt{20\pi}\, 10^{10}e^{-10}\right) = 15.0961$，相對誤差約 5.5×10^{-4}；$N = 100$ 時相對誤差只剩約 2.3×10^{-6}。表 4 直接比較 $n!$ 與 Stirling：比值大約是 $1 + \frac{1}{12n}$，n 越大越準。

n	$n!$	$\sqrt{2\pi n}\, n^n e^{-n}$	比值 $n!$/Stirling
1	1	0.9221	1.0844
2	2	1.9190	1.0422
5	120	118.019	1.0168
10	3 628 800	3 598 696	1.0084
20	2.4329×10^{18}	2.4228×10^{18}	1.0042
100	9.3326×10^{157}	9.3248×10^{157}	1.0008

表 4　$n!$ 與 Stirling 公式。

二項分布 → 高斯分布

把 Stirling 公式代進 (1.4)。三個階乘各換一次：

$$\binom{N}{n} \approx \exp\left[N\ln\frac{N}{e} + \tfrac{1}{2}\ln(2\pi N) - n\ln\frac{n}{e} - \tfrac{1}{2}\ln(2\pi n) - (N-n)\ln\frac{N-n}{e} - \tfrac{1}{2}\ln\left(2\pi(N-n)\right)\right]. \tag{1.37}$$

令 $n = \frac{N}{2} + m$（$m \ll N$），用 $\ln\left(\frac{N}{2}+m\right) = \ln\frac{N}{2} + \frac{2m}{N} - \frac{1}{2}\left(\frac{2m}{N}\right)^2 + \cdots$（(1.38)）展開，整理後

$$\ln\binom{N}{n} \approx N\ln 2 - \frac{(2m)^2}{2N} - \frac{1}{2}\ln\frac{\pi N}{2}, \qquad \binom{N}{n} \approx 2^N\sqrt{\frac{2}{\pi N}}\, e^{-(2m)^2/2N}. \tag{1.39–1.40}$$

而 $2m = 2n - N = d/l$。除以 2^N：

$$P(N,d) \approx \frac{2}{\sqrt{2\pi N}} \exp\Big(-\frac{d^2}{2Nl^2}\Big) \quad (d \text{ 與} N \text{ 同奇偶}).$$

書上筆誤　p. 12，(1.37)–(1.40)

(1.37) 後兩個 $\frac{1}{2}\ln$ 項書上是「$+$」，應為「$-$」(它們來自分母的 $n!$ 與 $(N-n)!$)。(1.38) 第三項書上是 $+\frac{1}{2}(2m/N)^2$，應為 $-$。(1.39)(1.40) 書上把 $2m$ 寫成 n，常數項寫成 $-\frac{1}{2}\ln 2\pi N$、前因子寫成 $2^N/\sqrt{2\pi N}$——少了一個因子 2 (見下面的「因子 2」)。

因子 2 從哪裡？(奇偶性)　書上的 (1.41) 是

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi N}} \exp\Big(-\frac{d^2}{2Nl^2}\Big), \tag{1.41}$$

它是 $u = d/l$ 的**機率密度** ($\int du = 1$)。但 d/l 只能取和 N 同奇偶的值——每隔一格才有一根柱子，每根柱子「代表」寬度為 2 的一段，所以柱高 (真正的機率) = 2 × 密度。圖 5 與表 2：$P(10,0) = 0.2461$ 對 $2 \times 0.12616 = 0.2523$；$P(10,4) = 0.1172$ 對 0.1134。即使只有 10 步，高斯已經很準。

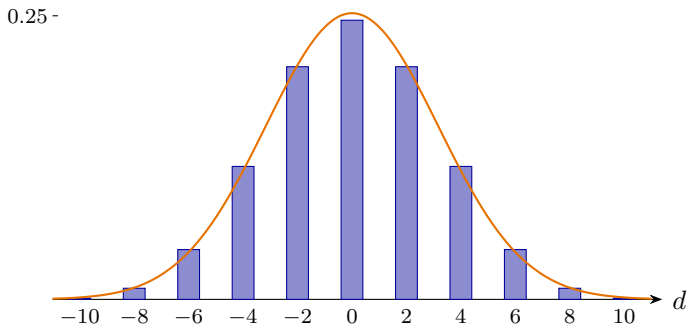


圖 5　$N = 10$ 的二項分布 (柱子) 與 $\frac{2}{\sqrt{20\pi}}e^{-d^2/20}$ (曲線)。奇數位置沒有柱子。

例 ($N = 100$)：$\ln\binom{100}{50} = 66.7838$，近似式 (1.39) 給 66.7863；$\binom{100}{50} = 1.0089 \times 10^{29}$，近似 $2^{100}\sqrt{2/(100\pi)} = 1.0114 \times 10^{29}$，只高估約 0.25%。

這就是**中央極限定理**在漫步上的樣子：很多個獨立的小步加起來，分布趨近高斯，寬度 $\propto \sqrt{N}$、高度 $\propto 1/\sqrt{N}$。細節 (步長的分布、格子的形狀) 只影響寬度的係數——這是第 2 章「普適性」的起點。

練習。

(a) (書上練習 1.4) N 很大時，$\frac{d}{dN}\ln N! \approx \frac{\ln N! - \ln(N-1)!}{N-(N-1)}$。用它導出 Stirling 公式的第一項。
答：右邊 $= \ln\frac{N!}{(N-1)!} = \ln N$。積分 $\int \ln N\, dN = N\ln N - N$，所以 $\ln N! \approx N\ln N - N$，就是 (1.28) 的 $n\ln(n/e)$。

(b) 用 Stirling 公式估 20!。
答：$20! = 2\,432\,902\,008\,176\,640\,000 \approx 2.4329 \times 10^{18}$，Stirling 給 2.4228×10^{18}，比值約 1.0042 ($\approx 1 + \frac{1}{240}$)。

1.4　遞迴關係與擴散方程

〔書 pp. 13–14〕〔動畫 W108、W109〕

遞迴：最後一步一定來自鄰居

令 $C(N;x,y)$ 為從 x 出發、走 N 步到 y 的走法數。最後一步之前，人一定在 $y-l$ 或 $y+l$：

$$C(N;x,y)=C(N-1;x,y-l)+C(N-1;x,y+l). \tag{1.42}$$

這反映漫步是**一階 Markov 過程**：下一步只看現在在哪裡，不管之前怎麼走到這裡。（第 5 章的 persistent 漫步會記得上一步，就不是一階了。）

用 (1.4) 的寫法，(1.42) 就是大家熟悉的 Pascal 恆等式

$$\frac{N!}{n!\,(N-n)!}=\frac{(N-1)!}{(n-1)!\,(N-n)!}+\frac{(N-1)!}{n!\,(N-n-1)!}. \tag{1.43}$$

把 $C(N;0,y)$ 按 (y,N) 排在格子上，就是 Pascal 三角形（圖 6）。**例**：第 6 列中間 $20=10+10$，即 $\binom{6}{3}=\binom{5}{2}+\binom{5}{3}$。每一列的和是 2^N（每一格把自己的數同時傳給左下與右下），第 10 列和 1024。

$N=0$					1				
$N=1$				1		1			
$N=2$			1		2		1		
$N=3$		1		3		3		1	
$N=4$	1		4		6		4		1
$N=5$		1		5		10		10		5		1
$N=6$			1		6		15		20		15		6		1
$N=7$		1		7		21		35		35		21		7		1
$N=8$	1		8		28		56		70		56		28		8		1

圖 6　走法表：第 N 列、位置 y 的數是 $C(N;0,y)$。紅色的 20 由上一列的兩個 10 相加而得。

格子變細：擴散方程

N 很大時，C 隨 y 變化得很平緩。把 (1.42)（寫成從 N 到 $N+1$）加減 $2C(N;x,y)$：

$$\begin{aligned} C(N+1;x,y) &= l^2\,\frac{C(N;x,y-l)+C(N;x,y+l)-2C(N;x,y)}{l^2}+2C(N;x,y) \\ &\approx l^2\frac{\partial^2 C(N;x,y)}{\partial y^2}+2C(N;x,y). \end{aligned} \tag{1.44}$$

關鍵是**二階差分** $f(y-l)+f(y+l)-2f(y)\approx l^2 f''(y)$。**例**（$l=1$）：$f(y)=y^2$ 時左邊剛好是 2（$=f''$）；$f=y^3$ 時是 $6y$（$=f''$）；$f=y^4$ 時是 $12y^2+2$，比 $f''=12y^2$ 多了 2——這是下一項 $\frac{l^4}{12}f''''$，格子越細越小。

把 $C=2^N P$（P 是機率）代入 (1.45)：

$$P(N+1;x,y)-P(N;x,y)=\frac{l^2}{2}\frac{\partial^2 P}{\partial y^2}\quad\Longrightarrow\quad\frac{\partial P(N;x,y)}{\partial N}=\frac{l^2}{2}\frac{\partial^2 P(N;x,y)}{\partial y^2}. \tag{1.46–1.47}$$

這就是**擴散方程**（熱方程），每一步的擴散係數 $D = l^2/2$。它的解（從 x 出發的「熱核」）是

$$P(N; x, y) = \frac{\alpha}{\sqrt{N}} \exp\Big(-\frac{(x-y)^2}{2l^2 N} \Big), \qquad \alpha = \frac{1}{\sqrt{2\pi l^2}}. \tag{1.48}$$

書上筆誤　p. 14，(1.48)

書上的指數漏了負號，寫成 $\exp\big((x-y)^2/2l^2N\big)$——那會隨 $|x-y|$ 爆掉。α 是歸一化常數；把 P 當成 y 的密度時 $\alpha = 1/\sqrt{2\pi l^2}$。

例（$N = 30$）：讓機率從 $y = 0$ 出發，按 $P(N+1, y) = \frac{1}{2}[P(N, y-1) + P(N, y+1)]$ 擴散 30 步（圖 7）。變異數 $\sum_y y^2 P(30, y) = 30$（每步加 l^2）；中間的柱子 $P(30, 0) = 0.1445$，曲線 $2 \times \frac{1}{\sqrt{60\pi}} = 0.1457$（因子 2 同 1.3 節）。

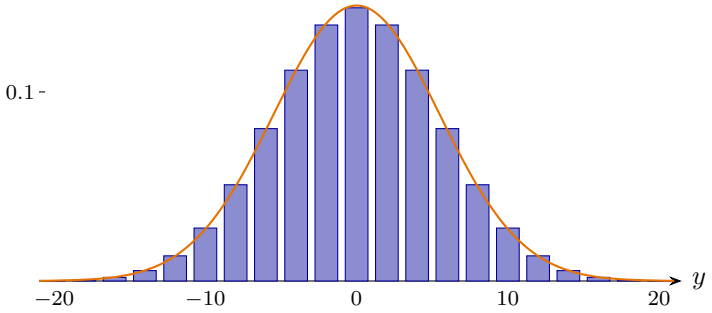


圖 7　30 步後的分布（柱子，只有偶數位置）與擴散方程的解 $2 \times \frac{1}{\sqrt{60\pi}} e^{-y^2/60}$（曲線）。

練習。

(a)（書上練習 1.5）直接代入，驗證 (1.48) 滿足 (1.47)。
答（$l = 1$，$x = 0$）：$P = (2\pi N)^{-1/2} e^{-y^2/2N}$。$\frac{\partial P}{\partial N} = \big(-\frac{1}{2N} + \frac{y^2}{2N^2}\big)P$；$\frac{\partial^2 P}{\partial y^2} = \big(\frac{y^2}{N^2} - \frac{1}{N}\big)P$，乘 $\frac{1}{2}$ 正好相等。若用書上漏了負號的式子，兩邊不相等。

(b) 證明 $\sum_y y^2 P(N, y)$ 每走一步加 l^2。
答：$\sum_y y^2 \cdot \frac{1}{2}[P(y-l) + P(y+l)] = \frac{1}{2}\sum_y [(y+l)^2 + (y-l)^2]P(y) = \sum_y (y^2 + l^2)P(y)$。

1.5　傅立葉表示與生成函數

〔書 pp. 15–20〕〔動畫 W110、W111〕

作者稱這一節是「倒著走回生成函數」：答案 (1.6) 早就有了，這裡把它「藏」進積分與冪級數裡。看起來是繞遠路，但這套語言能推廣到第 2 章以後所有更複雜的漫步。

走法數是傅立葉係數

令 $\chi(q) = e^{iql} + e^{-iql} = 2\cos ql$（書上叫「結構函數」，每一步的兩種選擇各貢獻一項）。展開 $\chi(q)^N$，每一項對應一條路線，e^{iql} 的指數加起來就是終點：

$$\big(e^{iql} + e^{-iql}\big)^N \equiv \chi(q)^N = \sum_d C(N, d)\, e^{iqd}. \tag{1.50}$$

例（$N=3$、$l=1$）：$(e^{iq}+e^{-iq})^3 = e^{3iq}+3e^{iq}+3e^{-iq}+e^{-3iq}$，係數 $1,3,3,1$ 正是 $C(3,d)$（$d=3,1,-1,-3$）。

要取出 e^{iqd} 的係數，用正交性 $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e^{-iqd}e^{iqk}dq = 1$（$k=d$）或 0（$k\neq d$）：

$$C(N,d) = \frac{l}{2\pi}\int_{-\pi/l}^{\pi/l} e^{-iqd}\chi(q)^N\,dq. \tag{1.51}$$

例：$N=10$、$d=2$ 時這個積分等於 210；$d=3$ 時等於 0（數值積分核對過）。

小 q 展開與「兩個鞍點」

$\chi(q) = 2\cos ql = 2e^{\ln\cos ql} = 2e^{-q^2l^2/2+O(q^4)}$（(1.52)），所以在 $q=0$ 附近 $\chi(q)^N \approx 2^N e^{-Nq^2l^2/2}$（(1.53)）。代入 (1.51)、上下限換成 $\pm\infty$，用高斯積分 $\int e^{-aq^2-iqd}dq = \sqrt{\pi/a}\,e^{-d^2/4a}$：

$$\frac{l}{2\pi}\int e^{-iqd}\,2^N e^{-Nq^2l^2/2}\,dq \approx \frac{2^N}{\sqrt{2\pi N}}e^{-d^2/2Nl^2}. \tag{1.54}$$

這和 (1.41) 同一個形狀。**但數一數**：$N=10$、$d=2$ 時 (1.54) 給 105.8，精確值是 210——只有一半！

原因看圖 8：$|\cos q|^N$ 不只在 $q=0$ 有峰，在 $q=\pm\pi/l$（$\cos=-1$）也有同樣高的峰。在那裡 $\chi(q)^N = (-1)^N 2^N\cos^N(q\mp\pi/l)$、$e^{-iqd} = (-1)^{d/l}e^{-i(q\mp\pi/l)d}$，貢獻和 $q=0$ 一樣、只多了相位 $(-1)^{N+d/l}$。兩個峰合起來：

$$C(N,d) \approx \frac{2^N}{\sqrt{2\pi N}}e^{-d^2/2Nl^2}\bigl(1+(-1)^{N+d/l}\bigr) = \begin{cases} 2\times\frac{2^N}{\sqrt{2\pi N}}e^{-d^2/2Nl^2} & (d/l \text{ 與 } N \text{ 同奇偶}) \\ 0 & (\text{不同奇偶}) \end{cases}$$

$N=10$、$d=2$：211.5（精確 210）；$d=3$：0（精確 0）；$d=0$：258.4（精確 252）。這正是 1.3 節的因子 2——同一件事的兩種說法。

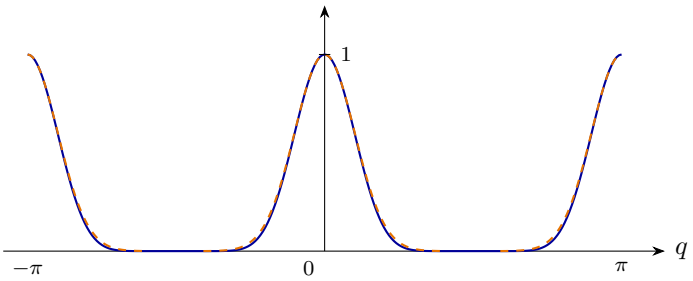


圖 8　$\cos^{10}q = (2\cos q)^{10}/1024$（實線）與兩端的高斯近似 e^{-5q^2}、$e^{-5(q\mp\pi)^2}$（虛線）。$q=\pm\pi$ 的兩個半峰合起來是一個完整的峰。

書上筆誤　p. 16，(1.54) 後

書上說「把積分上下限換成 $\pm\infty$ 的誤差可以忽略」。對連續化的密度 (1.41) 是這樣；但對離散的走法數 $C(N,d)$，$q=\pm\pi/l$ 的峰一點也不能忽略：它給出因子 2（同奇偶）或把答案消成 0（不同奇偶）。

再對 N 加總：生成函數

把 $\chi(q)^N$ 乘上 z^N 對 N 加總（等比級數）：

$$g(z,q)=\sum_{N=0}^{\infty}\chi(q)^N z^N=\frac{1}{1-z\chi(q)}. \tag{1.55}$$

這種「把一串數 $a_0,a_1,a_2,\dots$ 包成一個函數 $\sum a_N z^N$」的東西叫**生成函數**。q 小時 $\chi(q)\approx 2(1-q^2l^2/2)$（(1.56)），所以 $g\approx\frac{1}{1-2z+zq^2l^2}$（(1.57)）。

取出係數：Cauchy 積分。 $f(z)=\sum C_N z^N$ 的係數可以用繞原點一圈的圍道積分取出：

$$C_N=\frac{1}{2\pi i}\oint_c\frac{f(z)}{z^{N+1}}\,dz, \tag{1.58}$$

圍道裡面不能有 f 的奇點（圖 9）。**例**：$f(z)=\frac{1}{1-2z}$、圍道取 $|z|=\frac14$（極點 $z=\frac12$ 在圈外），數值積分得 $C_{10}=1024=2^{10}$。也可以把圍道往外推、改繞極點 $z=1/\chi(q)$，用留數直接得到 $\chi(q)^N$。

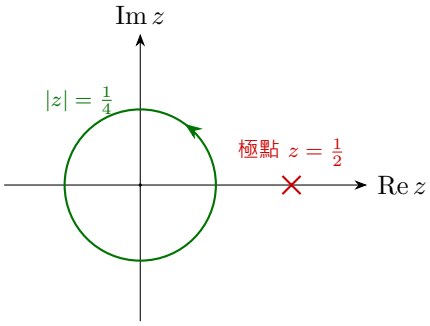


圖 9　書上 Fig. 1.4 的意思：繞原點的小圓周，極點在 $z=1/\chi(q)$（$q=0$ 時是 $\frac12$）。

書上筆誤　p. 17，(1.58) 後

書上說 (1.58) 是「$N!\,d^Nf/dz^N|_{z=0}$ 的 Cauchy 公式」，應為 $\frac{1}{N!}\frac{d^Nf}{dz^N}\big|_{z=0}$（Taylor 係數）。同頁的「$z=1/\chi(k)$」的 k 就是 q。

大 N：預告鞍點法。　〔書 pp. 17–18〕把 (1.58) 的被積函數寫成 $\exp[-(N+1)\ln z-\ln(1-2z+zq^2l^2)]$（(1.59)），找指數的極值點：$-\frac{N+1}{z}+\frac{2-q^2l^2}{1-2z+zq^2l^2}=0$（(1.60)），解在 $z\approx\frac{1}{2-q^2l^2}$（精確解 $\frac{N+1}{(N+2)(2-q^2l^2)}$）。代回去，主要的因子是 $(2-q^2l^2)^{N+1}\approx 2^N e^{-Nq^2l^2/2}$（(1.61)(1.62)），又回到 (1.53)。詳細的方法在 1.6 節。

1.5.1　生成函數的解析結構：奇點告訴你走法怎麼長大

對 (1.55) 做傅立葉反變換，得到「固定終點」的生成函數

$$G(z,d)=\frac{l}{2\pi}\int_{-\pi/l}^{\pi/l}e^{iqd}g(z,q)\,dq=\sum_{N=0}^{\infty}C(N;d)z^N. \tag{1.63}$$

對所有 d 加總（等於取 $q=0$）就得到總走法數 $\Gamma(N)=2^N$ 的生成函數：

$$g(z,0)=\sum_{N=0}^{\infty}\Gamma(N)z^N=1+2z+4z^2+8z^3+\cdots=\frac{1}{1-2z}. \tag{1.64–1.65}$$

它在 $z_c=\frac{1}{2}$ 爆掉。z_c 的意義：$\Gamma(N)$ 像 $z_c^{-N}=2^N$ 那樣指數成長，z_c 就是收斂半徑。一般的漫步（例如第 7 章以後二、三維的自迴避漫步）總走法數不再剛好是「每步的選擇數」的 N 次方，z_c 要另外求，而且在 z_c 附近

$$g(z,0)\sim(z_c-z)^{-\gamma},\tag{1.66}$$

這裡 $\gamma=1$；二、三維的自迴避漫步 γ 變成非整數——就像磁鐵在臨界點附近的行為（第 8–9 章）。

1.5.2　從生成函數讀出動差

把 (1.55) 寫成 $g(z,q)=\sum_N\sum_d C(N,d)e^{iqd}z^N$（(1.67)），對 q 微分兩次會把每一項乘上 $(id)^2=-d^2$：

$$-\left.\frac{\partial^2 g}{\partial q^2}\right|_{q=0}=\sum_{N=0}^{\infty}\Big(\sum_d d^2C(N,d)\Big)z^N,\qquad \sum_d d^2C(N,d)=-\frac{1}{2\pi i}\oint\frac{(\partial_q^2 g)_{q=0}}{z^{N+1}}dz.\tag{1.68–1.70}$$

（書上把 $\sum_d d^2C(N,d)$ 也寫成 $\overline{d^2}$；它還沒有除以總數 2^N。）

例（練習 1.6，$l=1$）：$g=\frac{1}{1-2z\cos q}$，$-\partial_q^2 g|_{q=0}=\frac{2z}{(1-2z)^2}=2z+8z^2+24z^3+64z^4+\cdots$，$z^N$ 的係數是 $N\cdot 2^N$。除以 2^N：平均 $\overline{d^2}=N$——不必「N 很大」，對每個 N 都精確成立。$N=10$：$10240/1024=10$。

例（練習 1.7）：$\partial_q^4 g|_{q=0}$ 的 z^N 係數是 $2^N(3N^2-2N)$，平均 $\overline{d^4}=3N^2-2N$；$N=10$：$286720/1024=280$。所以 $\overline{d^4}\approx 3(\overline{d^2})^2$ 只在 N 很大時成立。

作者特別強調 (1.70) 很一般：即使漫步有限制（例如不能走回頭路），只要寫得出生成函數，均方位移就這樣算；換到高維也一樣。

練習。

(a) 回到原點的生成函數 $G(z,0)=\sum_N C(N;0)z^N$ 是什麼？
答：由 (1.63)，$G(z,0)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{dq}{1-2z\cos q}=\frac{1}{\sqrt{1-4z^2}}$（標準積分），展開 $=1+2z^2+6z^4+20z^6+70z^8+252z^{10}+\cdots$，係數正是 $\binom{2k}{k}$（例：$C(10;0)=252$）。第 3 章討論「回不回得了家」時會再用到它。

(b) 為什麼 $g(z,0)$ 的奇點在 $z_c=\frac{1}{2}$，而在 d 維的立方格子上會在 $z_c=\frac{1}{2d}$？
答：每一步有 $2d$ 種選擇，總走法數 $(2d)^N$，$g(z,0)=\frac{1}{1-2dz}$。

1.6　補充：最陡下降法（鞍點法）

〔書 pp. 20–23〕〔動畫 W112〕

問題。　$f(z)=\sum C_N z^N$ 在 $z=0$ 附近沒有奇點，想知道 N 很大時 C_N 長什麼樣。從 Cauchy 公式出發，把被積函數寫成指數：

$$C_N=\frac{1}{2\pi i}\oint\frac{f(z)}{z^{N+1}}dz=\frac{1}{2\pi i}\oint e^{\ln f(z)-(N+1)\ln z}\,dz.\tag{1:S-2, 1:S-3}$$

一般寫成 $\frac{1}{2\pi i}\oint h(z)e^{Np(z)}dz$，$N\gg 1$（(1:S-4)）。

想法。　N 很大時，$e^{Np(z)}$ 的大小差異被放大到極端：積分幾乎只由 $\mathrm{Re}\, p$ 最大的地方決定。但在複平面上，解析函數的實部沒有真正的最大值——$p'(z^*)=0$ 的點是**鞍點**（書上 Fig. 1.5 的馬鞍面）：沿一個方向是谷底、沿垂直的方向是山頂。把圍道變形成「從一個谷、翻過鞍點、到另一個谷」，而且在鞍點沿著**最陡下降**的方向走（書上 Fig. 1.6），積分就只剩鞍點附近的一小段。在那裡

$$p(z)\approx p(z^*)+\frac{1}{2}p''(z^*)(z-z^*)^2,\qquad h(z)\approx h(z^*), \tag{1:S-5, 1:S-6}$$

剩下一個高斯積分。令 $p''(z^*)=-|p''|e^{2i(\beta-\pi/2)}$（(1:S-8)），沿新變數 $\chi=(z-z^*)e^{i(\beta-\pi/2)}$ 的實軸積分（(1:S-10)(1:S-11)），得

$$\frac{1}{2\pi i}\oint h(z)e^{Np(z)}dz\sim\frac{h(z^*)}{2\pi i}e^{Np(z^*)}\sqrt{\frac{2\pi}{N|p''(z^*)|}}\,e^{i(\pi/2-\beta)}. \tag{1:S-12}$$

書上筆誤　p. 21，(1:S-9)

書上寫 $\exp\left(N|p''(z^*)|e^{2i(\beta-\pi/2)}(z-z^*)^2\right)$，漏了 $-\frac{1}{2}$：應為 $\exp\left(-\frac{N}{2}|p''(z^*)|e^{2i(\beta-\pi/2)}(z-z^*)^2\right)$。

例：$f(z)=(z_c-z)^{-\alpha}$。　這時 $h=1$、$p(z)=-\alpha\ln(z_c-z)-(N+1)\ln z$（這裡把 N 吸進 p 裡）。鞍點方程

$$\frac{dp}{dz}=0=\frac{\alpha}{z_c-z}-\frac{N+1}{z}\quad\Longrightarrow\quad z^*=\frac{(N+1)z_c}{N+1+\alpha}\approx z_c-\frac{\alpha z_c}{N+1}. \tag{1:S-13}$$

鞍點在實軸上、緊貼著奇點 z_c 的左邊。代回去（書上 (1:S-14)）$e^{p(z^*)}\approx(N+1)^\alpha z_c^{-N-\alpha-1}\alpha^{-\alpha}e^\alpha$，又 $p''(z^*)\approx\frac{(N+1)^2}{\alpha z_c^2}$。實軸方向 $p''>0$（谷），所以最陡下降方向是垂直的（$dz=i\,dy$）。代入 (1:S-12)：

$$[z^N](z_c-z)^{-\alpha}\approx\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\,\alpha^{-\alpha+1/2}e^\alpha(N+1)^{\alpha-1}z_c^{-N-\alpha}. \tag{1:S-15}$$

書上筆誤　p. 23，(1:S-15)

書上的前因子印成 $\frac{1}{2\pi}$，應為 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$（(1:S-12) 的 $\frac{1}{2\pi}$ 乘上高斯積分的 $\sqrt{2\pi}$）。照印的式子算，下面的例子只會得到 4.57。

例（$\alpha=2$、$z_c=1$、$N=10$）：精確值 $(1-z)^{-2}=\sum(N+1)z^N$，係數 11。

- 鞍點 $z^*=\frac{11}{13}\approx0.846$（書上的近似 $1-\frac{2}{11}\approx0.818$），$e^{p(z^*)}\approx265$。圖 10：沿實軸是谷、沿垂直方向是峰。
- 用精確鞍點直接做高斯積分：$\frac{e^{p(z^*)}}{\sqrt{2\pi p''(z^*)}}\approx10.59$。
- 公式 (1:S-15)：$11.46=1.0422\times11$；照書上印的 $\frac{1}{2\pi}$：4.57。

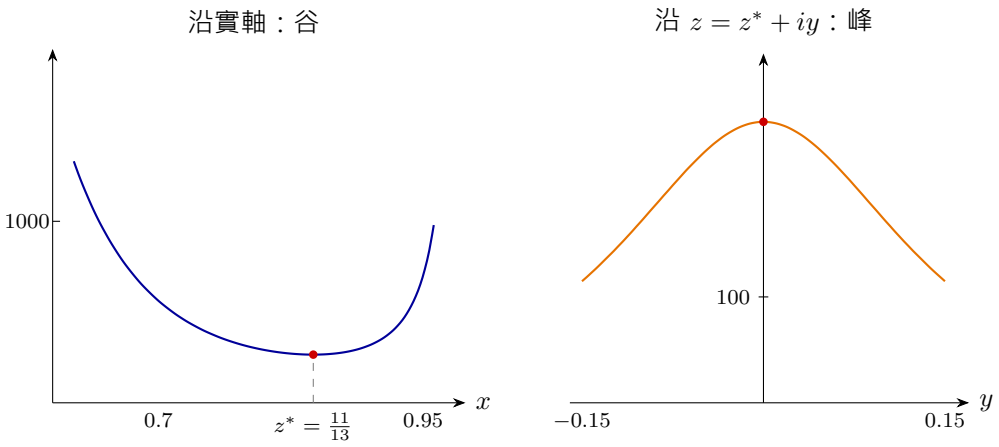


圖 10　$|e^{p(z)}|$，$p(z) = -2\ln(1-z) - 11\ln z$：左，沿實軸（谷，最低點在 $z^* = \frac{11}{13}$）；右，沿通過 z^* 的垂直線（峰）。紅點是同一個鞍點。

1.0422 是哪來的？　它就是表 4 裡的 2!/Stirling(2)！精確的係數是 $\frac{\Gamma(N+\alpha)}{\Gamma(\alpha)\,N!}z_c^{-N-\alpha} \approx \frac{N^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)}z_c^{-N-\alpha}$，而 (1:S-15) 的 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\alpha^{-\alpha+1/2}e^{\alpha}$ 正好是把 $\frac{1}{\Gamma(\alpha)}$ 換成它的 Stirling 近似。$\alpha = 2$ 時 $(N+1)^{\alpha-1} = N+1$ 剛好精確，所以不論 N 多大，誤差永遠是 1.0422。原因是鞍點離奇點只有 $\alpha z_c/(N+1)$，和高斯的寬度同一個數量級，二次近似不夠好。書上說「這和第 2.4 節要導的精確結果很接近」——2.4 節用貼著奇點的圍道（Hankel 圍道）就能得到精確的 $1/\Gamma(\alpha)$。

練習。

(a) $\alpha = \frac{1}{2}$、$z_c = 1$、$N = 10$ 時精確係數是 $\binom{20}{10}/4^{10}$，(1:S-15) 給多少？
答：精確 0.1762，(1:S-15) 給 0.1983。

(b) $\alpha = 3$、$z_c = 1$、$N = 10$？
答：精確 $\binom{12}{2} = 66$，(1:S-15) 給 62.20（比值 0.9424）；$N \to \infty$ 時比值趨近 3!/Stirling(3) $\approx$ 1.0281。

1.7　本章筆誤總表與動畫對照

下表是第 1 章（2004 年版）找到的筆誤，逐式校對見 `ref/md/ch01_formulas.md`。都不影響書上的結論，但照抄會算錯。

位置	書上	應為
p. 6 · (1.13) 前	每步位移的平方叫 l	l^2
p. 8 · (1.20) 前	$x = N - 2m$	$x = l(2m - N)$（奇數次動差為 0，不影響結果）
p. 8–9 · (1.22)(1.23)	右邊沒有 $e^{Ny/2}$	乘上 $e^{Ny/2}$（$y = 0$ 時等於 1）
p. 11 · (1.34)(1.36)	$\exp[N(\ln N - N)]$	$\exp[N \ln N - N]$
p. 12 · (1.37)	$+\frac{1}{2}\ln(2\pi n)$、$+\frac{1}{2}\ln(2\pi(N-n))$	兩項都是 $-$
p. 12 · (1.38)	$+\frac{1}{2}(2m/N)^2$	$-\frac{1}{2}(2m/N)^2$
p. 12 · (1.39)(1.40)	n；$-\frac{1}{2}\ln 2\pi N$；$2^N/\sqrt{2\pi N}$	$2m = d/l$；$-\frac{1}{2}\ln\frac{\pi N}{2}$；$2\cdot 2^N/\sqrt{2\pi N}$
p. 14 · (1.48)	$\exp\big((x-y)^2/2l^2N\big)$	$\exp\big(-(x-y)^2/2l^2N\big)$ · $\alpha = 1/\sqrt{2\pi l^2}$
p. 16 · (1.54) 後	上下限換成 $\pm\infty$ 誤差可忽略	還要加 $q = \pm\pi/l$ 的鞍點（因子 2 或 0）
p. 17 · (1.58) 後	$N!\,d^N/dz^N$	$\frac{1}{N!}\,d^N/dz^N$
p. 20 · 練習 1.7	$d^4 = 3(d_N^2)^2$	$\overline{d^4} = 3N^2 - 2N \approx 3(\overline{d^2})^2$
p. 21 · (1:S-9)	$\exp(N\lvert p''\rvert\cdots)$	$\exp(-\frac{N}{2}\lvert p''\rvert\cdots)$
p. 23 · (1:S-15)	前因子 $\frac{1}{2\pi}$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$

表 5　第 1 章筆誤一覽。

動畫	主題	本講義
W101	擲硬幣走路	1.1
W102	數路線：二項式係數（含練習 1.1）	1.1
W103	平均位置是 0	1.2
W104	均方位移與 $\sqrt{N}$ 定律	1.2
W105	用生成函數算所有動差（練習 1.2、1.3）	1.2
W106	Stirling 公式（練習 1.4）	1.3
W107	二項分布變成高斯	1.3
W108	遞迴關係與 Pascal 三角形	1.4
W109	從遞迴到擴散方程（練習 1.5）	1.4
W110	傅立葉：用積分數走法	1.5
W111	生成函數的奇點與動差（練習 1.6、1.7）	1.5
W112	最陡下降法 + 第 1 章回顧	1.6